UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB

Cátedra:

Multimedia y Juegos en Web

Docentes: Fabien M. Pineda · Hernan I. Hernandez · Juan I. Carubia

PACIENTE ZERO

AVANCE — GDD + HIGH CONCEPT (BORRADOR)



Documento de avance: Historia / High Concept, GDD resumido y muestra de arte (personaje, NPCs, objetos de escenario y obstáculo volador), para pedir devolución de la cátedra antes de seguir con la producción.

Integrante: Walter Frías

Trabajo individual — Avance para devolución (no es la entrega final)

2026

Nota para la cátedra

Por qué este envío

Este documento reúne el estado actual del **High Concept** y el **GDD** de *Paciente Zero*, más una muestra amplia del arte producido hasta ahora — personaje jugable, ocho variantes de zombie, objetos de escenario urbano y el obstáculo volador tipo coronavirus — para pedir una devolución de la cátedra antes de seguir avanzando con la producción.

Aclaración: ni el High Concept ni el GDD están cerrados — esto es la versión de trabajo al 18/09/2026. Los documentos completos y "vivos" quedan en el repositorio del proyecto (`GDD.md` y `HIGH_CONCEPT.md`) y se van a seguir editando con lo que surja de esta devolución.

Ya existe un prototipo jugable en GDevelop (Nivel 1 completo y probado, Tutorial en desarrollo) — el foco de este envío es **diseño y arte**, no el build ni el video pitch, que quedan para cuando el contenido esté aprobado.

Qué incluye este avance

- Historia y concepto del juego (High Concept, borrador)
- Ficha resumida del personaje jugable y reglas de juego (GDD)
- Estructura de niveles, menú de opciones, coleccionables y sonido
- Galería de sprites — ocho variantes visuales del enemigo zombie (NPCs)
- Galería de objetos de escenario — mobiliario urbano y props
- Obstáculo volador "coronavirus" — diseño, sprite y comportamiento
- Herramientas y pipeline de producción

Qué NO incluye (todavía)

- Arte definitivo del jefe final (Paciente Zero) — sigue pendiente de pase de arte propio
- Texto final de las notas del diario / cinemáticas
- Escena Tutorial terminada e implementada
- Video pitch — se deja para cuando haya contenido aprobado

High Concept (borrador)

Historia del juego

Descripción del juego

Plataformero 2D de acción arcade con estética pixel-art. Un brote zombie golpea la Ciudad de Buenos Aires y Lio —el único humano inmune al virus— se abre paso desde la calle hasta el foco de la infección para derrotar al **Paciente Zero**, el científico que provocó el brote de forma deliberada. La característica única tiene dos caras: no hay armas, la única forma de eliminar zombies es saltarles sobre la cabeza (*stomp*); y en cada nivel hay un tramo de **persecución** en el que una horda masiva avanza como una estampida, y la única forma de no quedar atrás es correr por encima de la manada como si fuera un suelo móvil. Por el camino se juntan antídotos (vida extra) y notas del diario de Paciente Zero, que cuentan la historia sin diálogos. Duración total ~30 min (tutorial + 3 niveles).

Resumen de la historia

Buenos Aires amanece tomada por infectados. Lio sale de su refugio para llegar al origen del brote. Cruza la calle entre los primeros infectados, se interna en un hospital/laboratorio donde descubre que la infección no fue un accidente, y finalmente enfrenta al Paciente Zero. Al derrotarlo, el brote se detiene. Las notas de su diario, repartidas por los niveles, van revelando ese trasfondo sin cortar la acción.

Escena	Rol narrativo
Tutorial	Refugio seguro: se enseñan los controles sin peligro real.
Nivel 1 — La calle	Primer contacto con el brote. Introduce el *stomp*.
Nivel 2 — El interior	Hospital/laboratorio. Pistas del origen. Más enemigos y hazards.
Nivel 3 — Confrontación	Arena final contra el Paciente Zero.

High Concept (borrador)

Plataforma, género y público

Plataforma

Juego web (navegador de escritorio), export HTML5 de GDevelop. Controles de teclado. Fuera de alcance: móvil/táctil, consolas.

Género

Plataformas 2D de acción arcade + tramos de persecución/auto-scroll. Referencias: *Super Mario Bros.*, *Zombies Ate My Neighbors*, *Donkey Kong Country*.

Público de diseño

12+ (equivalente a PEGI 12 / ESRB Teen): violencia fantástica sin sangre realista, tono arcade retro. Jugador casual, curioso más que competitivo, afinidad por pixel-art y plataformas clásicas — desde adolescentes hasta adultos de 40+. Atracción: partida corta (~30 min), curva de dificultad suave con tutorial sin riesgo, dos mecánicas legibles (stomp / correr sobre la horda).

Las 6 partes del concepto (resumen)

- **a. Gráficos:** pixel-art 32×32/34, resolución interna 480×270. Nada generado por IA de imagen: sprites procedurales (Python + Pillow) sobre paleta compartida; el jugable usa un sprite CC0 recoloreado.
- **b. Interfaz:** menú Jugar/Opciones, HUD con vidas y contador de antídotos, notas de diario como carteles de texto, pantallas de transición/game over/victoria.
- **c. Historia:** mínima, contada por ambiente y notas del diario opcionales — sin diálogos largos.
- **d. Niveles:** tutorial + 3 niveles (~24–29 min), dificultad creciente, cada uno con un tramo de persecución sobre la horda.
- **e. Mecánica:** correr/saltar (behavior nativo Platformer Character), stomp como único combate, horda como plataforma móvil, jefe con patrón telegrafía → ataque → ventana de stomp (×3).
- **f. Sonido:** música + SFX 100% procedurales (Python + numpy), sin librerías CC0 ni IA-audio — mismo criterio que el arte.

Personaje jugable



Nombre: Lio (guiño a Messi, ambientación porteña)

Rol: único humano inmune al virus, sin entrenamiento de combate

Habilidad: eliminar zombies saltando sobre su cabeza (stomp); sin armas

Movimiento: correr y saltar — behavior nativo Platformer Character de GDevelop

Vidas: 3 · **Daño:** pierde 1 vida al tocar un zombie de costado, invulnerabilidad breve con parpadeo

Tamaño de sprite: 32×34 px (base 32×32 estirada, igual escala que los zombies)

Animaciones: idle, run, jump, fall, hit, death — el stomp reusa el frame de "fall"

Reglas de combate y daño

- Sin armas: la única forma de eliminar enemigos es el *stomp* (saltar sobre la cabeza).
- Contacto lateral con un zombie = pierde 1 vida + breve invulnerabilidad con parpadeo.
- Mochila de repartidor (power-up único por nivel): mientras cae, mantener Espacio baja la velocidad de caída de 600 a 80 px/s — planeo, no vuelo ni doble salto.

Jefe final — Paciente Zero (Nivel 3)

Versión mutada del zombie común (reusa paleta/estructura de sprite para ahorrar arte). Patrón de combate pensado para la mecánica de solo-stomp:

1. Telegrafía el ataque (se agacha ~1s antes de embestir)
2. Ataca (embestida horizontal o "pisada" que el jugador esquiva saltando)
3. Queda expuesto un instante — única ventana para el stomp

Necesita **3 stomps** para morir, con breve invulnerabilidad entre cada uno (patrón clásico tipo Bowser/Koopa). Arte del jefe: pendiente de pase propio — ver página de Nota de estado.

Niveles y sistemas

Nivel	Duración	Contenido
Tutorial	~3–5 min	Correr, saltar, stomp de práctica — sin posibilidad real de perder.
Nivel 1	~7–8 min	Plataformas simples, zombies de patrulla, checkpoint a mitad de nivel.
Nivel 2	~7–8 min	Más densidad de zombies, 1 hazard nuevo (pinchos/huecos), checkpoint.
Nivel 3 (boss)	~7–8 min	Arena de combate contra Paciente Zero + pantalla de victoria.

Total estimado: ~24–29 min, dentro del margen de 30 min pedido por la consigna.

Menú de opciones

- Volumen de música
- Volumen de efectos (SFX)
- Reiniciar nivel actual
- Salir / volver al menú principal

Coleccionables

Antídoto: 4 por nivel, juntar los 4 = 1 vida extra. Mochila de repartidor: ítem único por nivel, desbloquea planeo. Notas del diario: ~2–3 por nivel, opcionales, narrativa.

Sonido

Música de fondo (1 loop general) + SFX obligatorios por colisión (stomp/kill, daño al jugador) y recomendados (salto, pickup, golpe de jefe, victoria). Fuente: 100% procedural, Python + numpy (`scripts/gen_sfx.py`) — decisión cerrada, sin librerías CC0 ni IA-audio.

Pendiente de definir

- Texto final de las notas del diario / cinemáticas
- Número real de notas de diario por nivel (hoy: "~2–3", placeholder)
- Ajuste del tramo de persecución sobre la horda con playtesting

Sprites de NPCs

Enemigo zombie — variantes (1/2)

Un solo comportamiento de enemigo (patrulla, muere de un stomp, daña por contacto lateral), con ocho variantes visuales para dar lectura de personaje sin sumar mecánicas nuevas. Todas 32×34 px, contorno de 1 px, generadas por script propio (Python + Pillow).

ZombieF — vecina de barrio



Melena larga asimétrica, vestido rosa polvoriento roto, ojos rojos. Pies que se deslizan y resetean (shuffle), 10 frames.

Patrulla: velocidad media-baja · grupo Zombies · también base de HordaZombieF

ZombieM — obrero rengo



Contextura ancha y encorvada, camisa azul rota con herida en el hombro. Pierna izquierda tiesa que pivota como pata de palo, 8 frames.

Patrulla: la más lenta de las 3 originales · también HordaZombieM y "ZombieMarcha" (zombie de marcha diegética)

ZombieT — oficinista



Alto y flaco, camisa blanca sucia + corbata manchada, anteojos torcidos, calvicie. Marcha tiesa con balanceo lateral, 8 frames.

Patrulla · grupo Zombies · también base de HordaZombieT

ZombieD — arrastrada



Mujer alta y consumida, cárdigan mostaza gastado, melena apelmazada. Arrastra la pierna izquierda a los tirones, 8 frames.

Patrulla: la más lenta de las 8 · sólo patrulla, no integra la horda

Sprites de NPCs

Enemigo zombie — variantes (2/2)

Segunda tanda ("wave 2"), agregada para completar variedad de silueta sin sumar mecánicas: se decidió que ocho tipos es el techo — lo que falta ya no es arte de zombie, es diseño de nivel.

ZombieN — adolescente con capucha



Pasos rápidos con tics nerviosos. El más nervioso del grupo de patrulla.

Sólo patrulla · grupo Zombies

ZombieV — anciana encorvada



Muy encorvada, andar lentísimo — la más lenta de esta segunda tanda.

Sólo patrulla · grupo Zombies

ZombieO — obrero de obra



Casco y chaleco de obra, renguera pesada.

Sólo patrulla · grupo Zombies

ZombieJ — corredor



Volcado hacia adelante, el más rápido de los ocho. Usado cerca de la salida del Nivel 1, en la zona de plataformeo diegético.

Zombie de cierre de nivel · misma familia visual

La horda (tramo de persecución)

La estampida del tramo de persecución reusa el arte de ZombieF, ZombieM y ZombieT como "HordaZombieF/M/T": misma silueta, pero funcionan como una masa que avanza en bloque a modo de suelo móvil, no como enemigos individuales de patrulla.

Objetos y props de escenario

Mobiliario urbano — calle

Props de calle, todos pixel-art procedural (Python + Pillow), sin dependencias de packs de terceros. Se leen por silueta + color, mismo criterio que los personajes.



Farol
20×56 · farol de calle encendido, glow cálido



Poste
18×96 · poste de tendido eléctrico



Tacho
16×18 · tacho de basura metálico



Árbol alto
48×82 · vereda



Árbol bajo
42×44 · vereda



Bloque A
36×16 · bloque de hormigón, plataforma

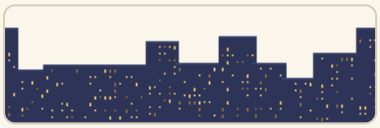


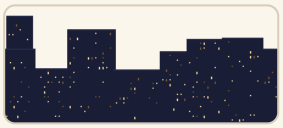
Bloque B
36×16 · variante de bloque



Obelisco
landmark de fondo, Buenos Aires

Fondo de ciudad





Capas de parallax (lejos/cerca) para el fondo urbano de Nivel 1.

Objetos y props de escenario

Mobiliario Nivel 1 y coleccionables

Elementos de plataformeo diegético (mobiliario porteño con colisión, resueltos sólo con saltar + stomp) y los dos coleccionables de gameplay.



Banco de plaza
28×15 · jumpthru



Puesto/toldo
46×34 · techo jumpthru



Colchón
30×10 · sólido + rebote

Farol (ménsula)
12×4 · atravesable



Escalera incendio
46×80



Balcón
46×80

Antídoto (coleccionable)



Frasco animado (6 frames). 4 por nivel repartidos en rutas alternativas; juntar los 4 = 1 vida extra. Ficha completa (paleta, formato) en el anexo *Ficha de Personaje*.

Mochila de repartidor (power-up)



Mochila térmica naranja de delivery, ítem único por nivel. Al agarrarla desbloquea planeo (caída lenta) para el resto del nivel. Ficha completa en el anexo *Ficha de Personaje*.

Obstáculo volador

"Coronavirus" — hazard aéreo del Nivel 1

Obstáculo aéreo del Nivel 1: una bola con espigas estilo coronavirus que el jugador tiene que esquivar. A diferencia de los zombies, **no se puede eliminar** — no tiene animación de muerte, es un hazard puro.

Sprite — 6 frames de animación



16×16 px por frame. El cuerpo "respira" (pulso de radio) y las 14 espigas de largo variable tienen jitter individual por frame — lee como si flotara/vibrara en el aire, no como sprite estático.

Comportamiento

- Vuelo errático con rebote: cada 1.5–2.5 s elige un ángulo nuevo al azar y vuela en línea recta a velocidad constante (55 px/s).
- Si sale de su caja de patrulla, rebota eligiendo un ángulo que lo devuelve adentro.
- Al tocar a Lio: -1 vida + empuje horizontal (knockback) + pequeño salto hacia arriba. Comparte el cooldown de invulnerabilidad con el daño de zombie.
- 5 instancias en el Nivel 1, en 3 tamaños (nativo 16×16 y variantes más chicas de 10–13 px) para variar la lectura visual sin nuevo arte.

Paleta de colores

#B03A4A	#CE5260	#E8727C	#FA9CA4
Sombra	Base	Luz	Punta de espiga

Una sola familia de tonos rosa/rojo (a pedido: "que no haya tanto contraste, todo del color de las puntas, pero con sombra/luz") — el cuerpo usa los mismos 4 tonos que las espigas, repartidos distinto para dar volumen.

Herramientas y pipeline

Cómo se está produciendo

GDevelop

Motor del prototipo — export HTML5, behavior Platformer Character nativo. Edición del proyecto (`game/game.json`) directa, con backups automáticos antes de cada cambio.

Python + Pillow

Generación procedural de todos los sprites y props del juego (zombies, virus, antídoto, mochila, mobiliario) — scripts propios, escritos con asistencia de IA, pero el arte final no sale de un generador de imágenes por IA.

Python + numpy

Síntesis de audio (música y SFX) en formato WAV, estilo chiptune. Mismo criterio que el arte: nada de librerías CC0 de terceros ni IA-audio.

OpenGameArt.org

Banco de assets CC0; de ahí sale el sprite base del personaje jugable (Forest Boy, recortado y repaletado a celeste/blanco).